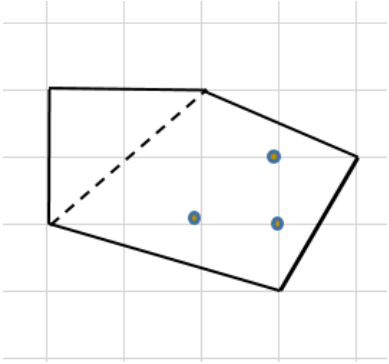
С.БЯСЛАГ

Хугацаа: 1 секунд

Санах ой: 128 Мб

Бат бяслаг худалдаж авчээ. Харамсалтай нь түүнд чинжүүтэй бяслаг таарчээ. Тэрээр чинжүүнд үнэхээр дургүй тул чинжүү агуулаагүй хэсгийг авч идэхийг хүсэж байна.



Түүний авсан бяслагийг гүдгэр олон өнцөгт, харин чинжүү бүрийг олон өнцөгтийн дотор талд байх цэг гэж үзэж болно. Тэрээр бяслагийн олон өнцөгтийн зэргэлдээ биш хоёр оройг сонгож, тэдгээрийг холбосон шулуун шугамын дагуу яг нэг удаа зүснэ. Дараа нь Бат шинэхэн зүссэн хэсгийг ямар ч чинжүүгүй (дотор талд болон болон ирмэг дээр байхгүй) хэсгийг авах юм. Зургийг үзнэ үү.

Зурагт тасархай шугамаар Батын зүсэлтийг тэмдэглэв (1 дүгээр жишээнд харгалзах зураг).

Бат ямар ч чинжүүгүй бяслаг зүсэж авч чадах эсэхийг тодорхойлох программ бичнэ үү. Хэрэв тэр чадах бол бяслагийн чинжүүгүйгээр огтолж чадах хамгийн их талбайг тодорхойлоорой.

ОРОЛТ

Оролтын эхний мөрөнд бяслагийг төлөөлөх гүдгэр олон өнцөгтийн оройнуудын тоо болох N бүхэл тоог байна. Дараагийн N мөр бүрийн i дүгээр мөр нь олон өнцөгтийн i дүгээр оройн координат болох Xi ба Yi хоёр бүхэл тоог агуулна. Олон өнцөгт оройг цагийн зүүний эсрэг дараалаар өгсөн ба ямагт гүдгэр олон өнцөгт үүсгэдэг байна. Зэргэлдээ хоёр ирмэг нь параллель биш байна.

Дараагийн мөрөнд бүхэл тоо M байх ба чинжүүний тоо юм. Түүний дараагийн M мөрийн i дүгээр мөр бүрд i дүгээр чинжүүний координат болох Xi ба Yi хоёр бүхэл тоо байна. Бүх чинжүү нь олон өнцөгтийн дотор талд өөр өөр координатад байрлана (тэдгээр нь олон өнцөгтийн ирмэг дээр эсвэл гадна талд байрлахгүй).

ГАРАЛТ

Ганц мөрөнд бүхэл тоо байх ба энэ нь боломжит хамгийн их талбайн утгыг хоёр дахин авсантай тэнцүү утга байна (талбайг 2 дахин авсан утга ямагт бүхэл тоо байх болно).

Хэрэв нэг зүсэлтээр бяслагийн чинжүүгүй хэсгийг авах боломжгүй бол 0 гаргана.

ОНОО

Дэд бодлого	Оноо	Хязгаарлалт
1	12	$4 \le N \le 300$, $1 \le M \le 300$
2	39	$4 \le N \le 3\,000$, $1 \le M \le 3\,000$
3	49	$4 \le N \le 300\,000$, $1 \le M \le 300\,000$

Бүх дэд бодлогод координатын утгууд $[-10^9, 10^9]$ завсарт байна.

ЖИШЭЭ

Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт	Жишээний тайлбар
5 0 1 3 0 4 2 2 3 0 3 3 2 1 3 1 3 2	4	6 -3 3 -3 -4 -2 -5 2 -5 3 -4 3 3 7 1 0 0 -1 0 -3 2 0 0 0 0 2 -1 0	10	5 3 4 1 6 -1 4 -1 -1 4 -1 4 2 4 1 4 1 3 2 2	25	***2 дугаар жишээний тайлбар:*** 2 ба 5 дугаар оройг дайруулах огтолно. ***3 дугаар жишээний тайлбар:*** 3 ба 5 дугаар оройг дайруулах огтолно.